

ЗАТВЕРДЖУЮ

**Директор Департаменту
з безпеки радіаційних технологій
та поводження з РАВ – заступник
Головного державного інспектора
з ядерної та радіаційної безпеки України**

_____ **Наталія РИБАЛКА**
«_____» _____ 2023 р.

ВИСНОВОК

ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

документа «Розрахунок радіаційного (біологічного) стаціонарного захисту
під влаштування кабінету комп'ютерної томографії КНП «Золочівська ЦРЛ»
вул.: Павлова академіка, 48 м. Золочів»

2023



ДОКУМЕНТ СЕД Держатомрегулювання АСКОД

Сертифікат 26B2648ADD3032E104000000FE551F0056F1A900

Підписувач Рибалка Наталія Володимирівна

Дійсний з 07.10.2022 0:00:00 по 06.10.2024 23:59:59

Держатомрегулювання



38-18/14465-11644 від 12.12.2023

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Найменування роботи

Державна експертиза ядерної та радіаційної безпеки (далі – державна експертиза ЯРБ) документа «Розрахунок радіаційного (біологічного) стаціонарного захисту під влаштування кабінету комп'ютерної томографії КНП «Золочівська ЦРЛ» вул.: Павлова академіка, 48 м. Золочів» (далі – Документ).

Державну експертизу ЯРБ Документа виконано відповідно до НП 306.1.107-2005 «Порядок проведення державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки», затвердженого наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 21.02.2005 № 21, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.2005 за № 372/10652.

1.2 Підстава для проведення державної експертизи ЯРБ

Листи Комунального некомерційного підприємства «Золочівська центральна районна лікарня» (далі – КНП «Золочівська ЦРЛ») від 25.08.2023 № 920/18 та від 04.09.2023 № 945/18.

2 МЕТА, ЗАДАЧІ ТА ПРЕДМЕТ ДЕРЖАВНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЯРБ

2.1 Мета державної експертизи ЯРБ

Метою проведення державної експертизи ЯРБ є оцінка відповідності Документа вимогам норм, правил та стандартів з ядерної та радіаційної безпеки (далі – ЯРБ).

2.2 Задачі державної експертизи ЯРБ

Для досягнення мети під час виконання державної експертизи ЯРБ вирішені такі основні задачі:

- аналіз Документа на відповідність принципам і критеріям безпеки, вимогам законодавства України, норм, правил та стандартів з ЯРБ;
- аналіз повноти, коректності та обґрунтованості інформації, наведеної в Документі, щодо забезпечення необхідного рівня радіаційного захисту та радіаційної безпеки;
- оцінка проєктних розрахунків передбаченого стаціонарного біологічного захисту приміщень та території, суміжних із процедурною кабінету комп'ютерної томографії з комп'ютерною томографічною системою Optima CT 520 (далі – КТ Optima CT 520) від іонізуючого випромінювання, пов'язаного з використанням КТ Optima CT 520.

2.3 Предмет державної експертизи ЯРБ

Предметом державної експертизи ЯРБ є наданий КНП «Золочівська ЦРЛ» документ: [Д1] «Розрахунок радіаційного (біологічного) стаціонарного захисту під влаштування кабінету комп'ютерної томографії КНП «Золочівська ЦРЛ» вул.: Павлова академіка, 48 м. Золочів» (далі – Документ [Д1]).

Під час проведення державної експертизи ЯРБ додатково використовувались матеріали, надані листами КНП «Золочівська ЦРЛ» від 19.10.2023 № 1139/18 та від 07.12.2023 № 1379/18.

3 ПРИЙНЯТІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

3.1 Нормативно-правові акти

3.1.1 Закони України

- [K1] Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».
- [K2] Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання».
- [K3] Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії».

3.1.2 Норми, правила та стандарти з ЯРБ

- [K4] ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 Державні гігієнічні нормативи «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)».
- [K5] ДСП 6.177-2005-09-02 Державні санітарні правила «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України» (ОСПУ-2005).
- [K6] НП 306.5.05/2.065-2002 Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.
- [K7] ДСанПіН 6.6.3-150-2007 Державні санітарні правила і норми «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур».
- [K8] НП 306.5.148-2008 Вимоги до системи управління якістю проведення діагностичних та терапевтичних процедур з використанням джерел іонізуючого випромінювання.
- [K9] НП 306.5.211-2017 Загальні правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині.
- [K10] НП 306.1.185-2012 Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії.
- [K11] НП 306.5.05/2.066-2002 Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.
- [K12] ДСТУ EN 60601-1-3:2015 Вироби медичні електричні. Частина 1-3. Загальні вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик. Додаткові вимоги щодо радіаційного захисту в діагностичному рентгенівському обладнанні.

3.2 Додаткові критерії оцінки

3.2.1 Документи міжнародних організацій

- [K13] GSR Part 3 Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards. General Safety Requirements Part 3. IAEA, Vienna, 2014.
- [K14] SSG-46 Radiation Protection and Safety in Medical Uses of Ionizing Radiation. Specific Safety Guide. IAEA, Vienna, 2018.
- [K15] NCRP Report No. 147 Structural Shielding Design for Medical X-Ray Imaging Facilities.

3.2.2 Документи, на які є посилання

- [K16] ДСТУ EN ISO 7010:2019 (EN ISO 7010:2012; A1:2014; A2:2014; A3:2014; A4:2014; A5:2015; A6:2016; A7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Amd 1:2012; Amd 2:2012; Amd 3:2012; Amd 4:2013; Amd 5:2014; Amd 6:2014; Amd 7:2016, IDT) Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки.

[K17] ДСТУ EN ISO 361:2020 (EN ISO 361:2015, IDT; ISO 361:1975, IDT) Основний символ іонізуючого випромінювання.

Далі за текстом посилання на документи будуть позначатись порядковим номером за переліком: [K1] ... [K17].

4 ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ

4.1 Загальні відомості

4.1.1 На державну експертизу ЯРБ надано такі матеріали:

1) Документ [Д1], містить такі основні відомості:

- загальна інформація;
- технічні характеристики обладнання;
- характеристики приміщень;
- розрахунок біологічного захисту кабінету КТ;
- план (рисунок 1, 2);
- вимоги до здійснення медичного опромінення;
- будівельні роботи;
- проектні контрольні рівні;
- вимоги до захисту від нерадіаційних факторів;
- система радіаційного (дозиметричного) контролю.
- індивідуальні захисні засоби персоналу і пацієнтів;
- введення кабінету в експлуатацію.

2) матеріали, надані листами КНП «Золочівська ЦРЛ» від 19.10.2023 № 1139/18 та від 07.12.2023 № 1379/18:

– акти на закриття прихованих робіт (встановлення захисних дверей та оглядового вікна, влаштування підшивки стелі, мурування віконних та дверних прорізів тощо) (далі – Акти на закриття прихованих робіт);

– схема розміщення центру гентрі КТ OPTIMA CT 520 та замурування віконних проємів (далі – Схема розміщення КТ OPTIMA CT 520), відомості щодо свинцевого еквівалента оглядового вікна;

– акт огляду конструкції перекриття (далі – Акти огляду перекриття);

– копії планів громадського будинку (1, 2 поверхи), експлікація приміщень (далі – План 1-го поверху; План 2-го поверху; Плани поверхів);

– детальний обмірний план приміщень лікувально-приймального відділення КНП «Золочівська ЦРЛ» по вул. Павлова академіка, 48 в м. Золочів Львівської області під кабінет комп'ютерної томографії (далі – Детальний обмірний план).

4.1.2 Згідно з Документом [Д1] передбачається влаштування кабінету комп'ютерної томографії з КТ OPTIMA CT 520 на 1-ому поверсі будівлі КНП «Золочівська ЦРЛ» за адресою м. Золочів, вул. Павлова академіка, 48. Окремі технічні характеристики генератора КТ OPTIMA CT 520 наведені в таблиці 4.1 цього Висновку.

Таблиця 4.1 – Окремі технічні характеристики генератора

Характеристика	Значення
Максимальна анодна напруга, кВ	410
Максимальна сила анодного струму, мА	350

4.1.3 Згідно з наданими Документами процедурна суміжна з такими приміщеннями та територією (також див. п. 4.3.1 цього Висновку): кімната управління, прилегла територія, кабінет № 19, коридори; зверху – роздаткова неврологічного відділення, маніпуляційна, знизу – ґрунт.

4.1.4 Згідно з наданими Документами в процедурній, як біологічний захист, передбачаються такі будівельні конструкції (без зазначення оздоблення), також див. пп. 4.3.1 – 4.3.3 цього Висновку:

- стіна «А» (суміжно – кімната управління) складається з цегли повнотілої товщиною 510 мм, встановлено рентгенозахисні двері та оглядове вікно зі свинцевими еквівалентами 1,5 мм та 2,0 мм відповідно;

- стіна «Б» (суміжно – прилегла територія) складається з цегли повнотілої товщиною 760 мм, два вікна замуровано на всю висоту цеглою повнотілою товщиною 510 мм;

- стіна «В» (суміжно – коридор, кабінет № 19) складається з цегли повнотілої товщиною 610 мм;

- стіна «Г» (суміжно – коридор) складається з цегли повнотілої товщиною 500 мм, дверний проріз замуровано цеглою повнотілою товщиною 510 мм, встановлено рентгенозахисні двері зі свинцевим еквівалентом 1,0 мм;

- верхнє перекриття (суміжно – експлуатовані приміщення) складається з цегляного склепіння із повнотілої цегли товщиною 140 мм, піщаної засипки товщиною 100 мм, бетонної стяжки товщиною 100 мм.

4.2 Аналіз відповідності наданої інформації вимогам норм, правил та стандартів з ЯРБ

4.2.1 Розміщення КТ ОПТИМА СТ 520 у процедурній, зазначене в Документі [Д1], відповідає вимогам пп. 2.2, 2.5, 2.26, 2.27 ДСанПіН 6.6.3-150-2007 [К7], також див. п. 4.3.1 цього Висновку.

4.2.2 У Документі [Д1] відсутні детальні відомості щодо влаштування компенсаційного екранування місць, де проходять технологічні канали, обладнані розетки, є ніші тощо (п. 5 розділу III НП 306.5.211-2017 [К9]).

4.2.3 У Документі [Д1] розрахунки біологічного захисту ґрунтуються на значеннях допустимої потужності дози (далі – ДПД) відповідно до розділу 3 ДСанПіН 6.6.3-150-2007 [К7], з урахуванням коефіцієнта запасу 2 на проєктування лише для кімнати управління, що не повною мірою відповідає п. Д.3.1 додатка 3 до НРБУ-97 [К4], пп. 9.1.4 ОСПУ-2005 [К5].

4.2.4 У Документі [Д1] розрахунки товщини біологічного захисту процедурної виконані згідно з методикою, наведеною в розділі 3 ДСанПіН 6.6.3-150-2007 [К7], з урахуванням технічних характеристик КТ ОПТИМА СТ 520, з частковим урахуванням схеми розташування КТ ОПТИМА СТ 520 та призначення суміжних приміщень (див. пп. 4.3.1, 4.3.4 цього Висновку). Розрахунки загалом відповідають вимогам п. 6 розділу III та п. 1 розділу VIII НП 306.5.211-2017 [К10].

4.2.5 У Документі [Д1] відсутні розрахунки біологічного захисту для нижнього перекриття, оскільки суміжно знизу процедурної ґрунт, що відповідає положенням п. 3.15 ДСанПіН 6.6.3-150-2007 [К7].

4.2.6 Достатність передбаченого біологічного захисту процедурної була перевірена експертними розрахунками на основі вихідних даних Документів, а саме: товщини, геометрії та матеріалу захисту, технічних характеристик КТ OPTIMA CT 520, призначення суміжних приміщень, за стандартизованих умов опромінення, також див. п. 4.3.1 цього Висновку. Всі огорожувальні конструкції в експертних розрахунках вважалися суцільними, технологічні канали та отвори не враховувались. Експертні розрахунки виконувались відповідно до рекомендацій SSG-46 [K14] за методикою, визначеною в ДСанПіН 6.6.3-150-2007 [K7] та NCRP Report No. 147 [K15], з урахуванням коефіцієнта запасу 2 на проектування (п. Д.3.1 додатка 3 до НРБУ-97 [K4], пп. 9.1.4 ОСПУ-2005 [K5]) та п. 1 розділу VIII НП 306.5.211-2017 [K9].

4.2.7 За результатами експертних перевірочних розрахунків встановлено, що запроєктований біологічний захист процедурної забезпечує неперевищення рівнів ДПД, розрахованих відповідно до п. 3.3 ДСанПіН 6.6.3-150-2007 [K7], з урахуванням п. 1 розділу VIII НП 306.5.211-2017 [K9] та коефіцієнта запасу 2 на проектування (п. Д.3.1 додатка 3 до НРБУ-97 [K4], пп. 9.1.4 ОСПУ-2005 [K5]).

4.2.8 За результатами проведених експертних оцінок встановлено, що в режимі нормальної експлуатації КТ OPTIMA CT 520 за стандартизованих умов опромінення дозові навантаження на персонал та населення, не перевищують регламентованих нормами радіаційної безпеки (п. 5.1 НРБУ-97 [K4]) лімітів ефективної дози з достатнім запасом відповідно до вимоги пп. 9.1.4 ОСПУ-2005 [K5], п. Д.3.1 додатка 3 до НРБУ-97 [K4] і рекомендацій п. 3.18 SSG-46 [K14].

4.2.9 Відповідно до положень п. 2 розділу III НП 306.5.211-2017 [K9] фактичні захисні властивості всіх захисних конструкцій процедурної, достатність захисту технологічних каналів, отворів для інженерних мереж, розеток, вимикачів тощо, мають бути перевірені за результатами радіаційного контролю під час введення КТ OPTIMA CT 520 в експлуатацію. Радіаційний контроль повинен бути виконаний відповідно до вимог розділу 9 ДСанПіН 6.6.3-150-2007 [K7], див. п. 4.3.9 цього Висновку.

4.2.10 Згідно з Документом [Д1] передбачається оснащення входу до процедурної світловим таблом, яке автоматично вмикається під час роботи рентгенівського апарата, що відповідає п. 2.22 ДСанПіН 6.6.3-150-2007 [K7], та зазначено, що допускається нанесення на світловий сигнал знака радіаційної небезпеки. Зауважимо, що відповідно до пп. 9.5.9 ОСПУ-2005 [K5] входи до процедурної мають бути позначені знаком радіаційної небезпеки, знак радіаційної небезпеки має відповідати вимогам ДСТУ EN ISO 7010:2019 [K16], ДСТУ EN ISO 361:2020 [K17].

4.2.11 У Документі [Д1] наведено перелік необхідних засобів індивідуального захисту персоналу та пацієнтів (далі – ЗІЗ), а саме: спідниця захисна (важка і легка), комір захисний для щитоподібної залози, набір захисних пластин (п. 4.1 ДСанПіН 6.6.3-150-2007 [K7]), а також зазначено, що ефективність ЗІЗ має відповідати вимогам п. 4.6 ДСанПіН 6.6.3-150-2007 [K7], і наведено вимоги до ЗІЗ для дітей згідно з п. 4.4 ДСанПіН 6.6.3-150-2007 [K7]. Зауважимо, що ефективність захисту ЗІЗ має перевірятись не рідше 1 разу на 2 роки згідно з вимогою п. 4.7 ДСанПіН 6.6.3-150-2007 [K7]. На всіх засобах захисту повинні бути штампи чи позначки про їх свинцевий еквівалент і дату перевірки згідно з п. 4.8 ДСанПіН 6.6.3-150-2007 [K7]. Треба також зазначити, що в додатку 7 до п. 4.1 ДСанПіН 6.6.3-150-2007 [K7] не визначено обов'язкові ЗІЗ для кабінету комп'ютерної томографії, для визначення такого

переліку потрібний аналіз необхідності ЗІЗ на основі: кількості осіб (добровольців), які можуть залучатися до рентгенодіагностичних процедур, положень розділів 4, 5 ДСанПіН 6.6.3-150-2007 [K7], рекомендацій чи вказівок виробника обладнання.

4.2.12 У Документі [Д1] наведено інформацію щодо організації системи дозиметричного контролю, зокрема визначено основні завдання радіаційного контролю, передбачено контроль потужності «еквівалентної дози» рентгенівського випромінювання у визначених контрольних точках на робочих місцях і в суміжних приміщеннях (див. пп. 4.3.7, 4.3.9 цього Висновку), зазначено відомості щодо індивідуального дозиметричного контролю. Наведена інформація не повною мірою відповідає вимогам розділу 9 ДСанПіН 6.6.3-150-2007 [K7] та розділу 14 ОСПУ-2005 [K5], див. пп. 4.3.6 – 4.3.9 цього Висновку. Дозиметричний контроль для КТ OPTIMA CT 520 має бути інтегрований в існуючу систему дозиметричного контролю КНП «Золочівська ЦРЛ», інформацію про що необхідно надати у Звіті про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (п. 3.3 НП 306.5.05/2.066-2002 [K11]), який подається в складі пакета документів, що додається до заяви для внесення змін до ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії (п. 1.1 НП 306.1.185-2012 [K10]).

4.2.13 У Документі [Д1] наведено проєктні контрольні рівні (далі – КР) за ефективною дозою опромінення персоналу категорії А на рівні 3,5 мЗв/рік. Наведене значення КР відповідає вимогам пп. 14.6.7 ОСПУ-2005 [K5], також див. п. 4.3.10 цього Висновку.

4.2.14 У Документі [Д1] відсутня інформація щодо можливих аварійних ситуацій та заходів з їх попередження, що не відповідає пп. 9.1.3 ОСПУ-2005 [K5]. У разі виникнення позаштатних (аварійних) ситуацій під час провадження діяльності з використання генеруючих пристроїв дії персоналу регламентуються Інструкцією щодо дій персоналу у випадку радіаційної аварії при провадженні діяльності з використання генеруючих пристроїв, яка подається в складі пакета документів, що додається до заяви для отримання або внесення змін до ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії (п. 1.7 додатка 2 до НП 306.1.185-2012 [K10]).

4.3 Аналіз повноти, коректності та обґрунтованості наданої інформації

4.3.1 Згідно з Документом [Д1] процедурна суміжна за стіною «В» з коридором, зверху з палатою, проте згідно з Планом 1-го поверху – коридор та кабінет № 19, зверху – палата та підсобне приміщення. Згідно з листом КНП «Золочівська ЦРЛ» суміжні зверху – роздаткова неврологічного відділення та маніпуляційна. В експертних розрахунках для кабінету № 19 та для суміжних зверху приміщень із міркувань консервативності прийнято значення ДПД як для приміщення із постійними робочими місцями. Звертаємо увагу, що згідно з п. 2.5 ДСанПіН 6.6.3-150-2007 [K7] із процедурною не можуть бути суміжними приміщення або палати для вагітних і дітей.

4.3.2 Свинцеві еквіваленти дверей, зазначені в Документі [Д1], Актах на закриття прихованих робіт та Паспортах, переплутано відносно передбаченого місця встановлення, а саме в Актах на закриття прихованих робіт зазначається місце (розміри дверей) та свинцевий еквівалент згідно з проєктними розрахунками Документа [Д1], проте згідно з Паспортами: до коридору – 1,0 мм замість 1,5 мм, а до кімнати управління 1,5 мм замість 1,0 мм.

4.3.3 У Документі [Д1] відсутні відомості щодо технології (методу) транспортування КТ до запроєктованої процедурної, а саме чи передбачається технологічний отвір у зовнішній стіні, та відповідно відомості щодо подальшого замурування цього прорізу. В експертних розрахунках прийнято, що технологічний проріз замурується тотожним матеріалом цієї стіни.

4.3.4 На рисунку № 2 Документа [Д1] наявні розбіжності щодо позиціонування КТ OPTIMA CT 520, а саме згідно з цим рисунком, відстань від стіни Б до стіни Г – 5700 мм, проте сумарну відстань від ізоцентру гернті між цими стінами позначено 2150 мм + 2690 мм. В експертних розрахунках позиціонування КТ прийнято згідно зі скоригованою Схемою розміщення КТ OPTIMA CT 520.

4.3.5 Відповідно до п. 1 розділу VIII НП 306.5.211-2017 [К9] та п. 3.78 GSR Part 3 [K13] ліцензіат повинен вжити заходів щодо забезпечення радіаційного захисту добровольців, відвідувачів та іншого обслуговуючого медичного персоналу, який не належить до категорії А, відповідно до рівнів радіаційного захисту, встановлених для населення. Це не повною мірою враховано в Документі [Д1].

4.3.6 У Документі [Д1] вказано, що обсяг та періодичність поточного дозиметричного контролю «...необхідно встановлювати, виходячи з умов радіаційної небезпеки при штатному режимі роботи і ступеню радіаційної небезпеки у випадку аварійних ситуацій, але не рідше 1-го разу в два роки». Відповідно до п. 9.1.3 і розділу 14 ОСПУ-2005 [K5] проєктна документація і є тим документом, в якому необхідно проаналізувати ступінь радіаційної небезпеки конкретного обладнання і встановити відповідні обсяги та періодичність радіаційного контролю.

4.3.7 У Документі [Д1] наведена схема точок вимірювання потужності дози, значення величин допустимих рівнів ДПД у цих точках та зазначено вимоги пп. 9.17, 9.21, 9.24 ДСанПіН 6.6.3-150-2007 [K7] щодо проведення радіаційного контролю. Зазначене в таблиці 2 Документа [Д1] порівняння вимірів потужності дози із ДПД є некоректним. Результати вимірів потужності дози повинні бути приведені відповідно до п. 9.26 ДСанПіН 6.6.3-150-2007 [K7], перш ніж порівнювати їх із ДПД. Самі значення ДПД, які вказані в таблиці 2 Документа [Д1], не відповідають вимогам п. 1 розділу VIII НП 306.5.211-2017 [K9], крім значення ДПД для кімнати управління та прилеглої території.

4.3.8 У Документі [Д1] зазначено, що необхідно використовувати засоби вимірювання рентгенівського випромінювання з основною відносною похибкою не більше 20 %, що відповідає положенням п. 9.30 ДСанПіН 6.6.3-150-2007 [K7], однак не вказаний необхідний діапазон вимірювання. Зважаючи на положення п. 9.30 ДСанПіН 6.6.3-150-2007 [K7], діапазон вимірювання дозиметричних приладів становить 15 кеВ – 140 кеВ (верхня межа може бути більшою).

4.3.9 Згідно з Документом [Д1] передбачається вимірювання «еквівалентної / експозиційної» дози. Зауважимо, що ліміти дози опромінення персоналу встановлені в термінах ефективної дози (п. 5.1 НРБУ-97 [K4]), а операційна величина, яка є консервативною оцінкою ефективної дози є амбієнтний еквівалент дози. Відповідно до п. 3.103 SSG-46 [K14] для дозиметричного контролю треба використовувати дозиметричні прилади, які калібровані у величинах амбієнтного еквіваленту дози (крім дозиметрів для індивідуального дозиметричного контролю).

4.3.10 У розділі «Проектні контрольні рівні» Документа [Д1] наведено рекомендовані граничні рівні медичного опромінення для пацієнтів категорії БД згідно з п. 6.9 ДСанПіН 6.6.3-150-2007 [К7]. Зауважимо, що рекомендовані граничні рівні медичного опромінення для пацієнтів, згідно з п. 20.7 ОСПУ-2005 [К5], не є лімітами доз для професійного опромінення і не належать до КР.

5 РЕКОМЕНДАЦІЇ

5.1 Під час підготовки пакета документів, що додається до заяви для отримання або внесення змін до ліцензії на право провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії відповідно до вимог НП 306.1.185-2012 [К10], у Звіті про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.5.05/2.066-2002 [К11]) КНП «Золочівська ЦРЛ» надати:

- відомості щодо вивішування знака радіаційної небезпеки, див. п. 4.2.10 цього Висновку;
- номенклатуру передбачених ЗІЗ, див. п. 4.2.11 цього Висновку;
- уточнені відомості щодо всіх суміжних із процедурною приміщень, див. п. 4.3.1 цього Висновку;
- актуалізовану інформацію щодо системи та програми дозиметричного контролю відповідно до розділу 14 ОСПУ-2005 [К5] і розділу 9 ДСанПіН 6.6.3-150-2007 [К7], із урахуванням введення в експлуатацію КТ ОРТІМА СТ 520.

5.2 Під час введення КТ ОРТІМА СТ 520 в експлуатацію забезпечити проведення приймальних випробувань з урахуванням вимог п. 7 розділу II НП 306.5.211-2017 [К9] та положень ДСТУ EN 60601-1-3:2015 [К12], включно з:

- контролем фізико-технічних (дозоформувальних) параметрів КТ ОРТІМА СТ 520 на відповідність критеріям, що визначені виробником;
- дозиметричними вимірюваннями для визначення достатності фактичних захисних властивостей біологічного захисту всіх огорожувальних конструкцій процедурної, захисту технологічних каналів, отворів, розеток тощо;
- перевіркою працездатності системи оцінки комп'ютерно-томографічного індексу дози, а також пристрою для інформування лікаря про параметри, необхідні для оцінки дози опромінення пацієнта (стаття 17 Закону України [К2]).

Протоколи вимірювань, акт введення в експлуатацію КТ ОРТІМА СТ 520 надати до Західної інспекції з ядерної та радіаційної безпеки (на правах самостійного управління) Держатомрегулювання.

6 ВИСНОВКИ

6.1 Висновки державної експертизи ЯРБ ґрунтуються на експертних оцінках виконаних Державним підприємством «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» та наведених у «Звіті про виконання державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки документа «Розрахунок радіаційного (біологічного) стаціонарного захисту під влаштування кабінету комп'ютерної томографії КНП «Золочівська ЦРЛ» вул.: Павлова академіка, 48 м. Золочів»», реєстраційний № 23-18-15700.

6.2 Документ «Розрахунок радіаційного (біологічного) стаціонарного захисту під влаштування кабінету комп'ютерної томографії КНП «Золочівська ЦРЛ» вул.: Павлова академіка, 48 м. Золочів» відповідає вимогам законодавства України, нормам, правилам та стандартам з ЯРБ, принципам і критеріям безпеки, з урахуванням виконання зазначених рекомендацій розділу 5 цього Висновку на етапі введення КТ ОРТІМА СТ 520 в експлуатацію.

Замовник державної експертизи ЯРБ – КНП «Золочівська ЦРЛ».

Начальник відділення
радіаційної безпеки ДНТЦ ЯРБ

_____ Євген НІКОЛАЄВ
« _____ » _____ 2023 р.

Начальник Управління
(начальник Західної інспекції
з ядерної та радіаційної безпеки
(на правах самостійного управління))
Держатомрегулювання

_____ Оксана ДЖУРАНЮК
« _____ » _____ 2023 р.

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора Департаменту
з безпеки радіаційних технологій
та поводження з РАВ –
начальник відділу безпеки ДІВ –
державний інспектор
Держатомрегулювання

_____ Антоніна МИШКОВСЬКА
« _____ » _____ 2023 р.